Relations: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let A and B be finite sets such that $n(A) = 5$, $n(B) = 7$ and $n\big((A \times B) \cup (B \times A)\big) = 54$, where $n(X)$ denotes the number of elements of a finite set X. Then $n\big((A \cup B) \times (A \cap B)\big)$ is equal to

(A) 24
(B) 28
(C) 32
(D) 36

Only one option is correct.

हिन्दी

माना A तथा B ऐसे परिमित समुच्चय हैं कि $n(A) = 5$, $n(B) = 7$ तथा $n\big((A \times B) \cup (B \times A)\big) = 54$, जहाँ $n(X)$ परिमित समुच्चय X के अवयवों की संख्या को दर्शाता है। तब $n\big((A \cup B) \times (A \cap B)\big)$ बराबर है

(A) 24
(B) 28
(C) 32
(D) 36

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$n(A \times B) = n(B \times A) = 5 \cdot 7 = 35$

A pair lies in both products iff both its entries lie in $A \cap B$: $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (A \cap B)$. With $k = n(A \cap B)$:

$54 = 35 + 35 - k^2 \Rightarrow k^2 = 16 \Rightarrow k = 4$

$n(A \cup B) = 5 + 7 - 4 = 8 \Rightarrow n\big((A \cup B) \times (A \cap B)\big) = 8 \cdot 4 = 32$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let $A = \{1, 2, 3\}$. Let N denote the number of subsets S of $A \times A$ such that $(1, 2) \notin S$ and $S = X \times Y$ for some subsets X and Y of A. Then the value of N is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3\}$ है। माना N, $A \times A$ के उन उपसमुच्चयों S की संख्या है जिनके लिए $(1, 2) \notin S$ है तथा A के किन्हीं उपसमुच्चयों X तथा Y हेतु $S = X \times Y$ है। तब N का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$n(X \times Y) = n(X)\, n(Y)$, so $X \times Y = \emptyset$ iff $X = \emptyset$ or $Y = \emptyset$: all these give one subset, $\emptyset$

For non-empty X, Y the set $X \times Y$ fixes X (first entries) and Y (second entries), so distinct pairs (X, Y) give distinct subsets: $(2^3 - 1)^2 = 49$

Subsets of the form $X \times Y$: $49 + 1 = 50$

$(1, 2) \in X \times Y \iff 1 \in X,\ 2 \in Y$: $2^2 \cdot 2^2 = 16$ of them

$N = 50 - 16 = 34$

Final Answer: 34

Question 03

English

Let a and b be real numbers and let R be the relation on $\mathbb{R}$ given by $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x^2 + ax + b)\, y = 4x - 3\}$. Suppose that the domain of R is $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ and that R is not a function from its domain to $\mathbb{R}$. Then the value of $a + b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $\mathbb{R}$ पर संबंध $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x^2 + ax + b)\, y = 4x - 3\}$ है। माना कि R का प्रांत $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ है तथा R अपने प्रांत से $\mathbb{R}$ में फलन नहीं है। तब $a + b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $q(x) = x^2 + ax + b$. If $q(x_0) \neq 0$, exactly one y: $y = \dfrac{4x_0 - 3}{q(x_0)}$

If $q(x_0) = 0$: no y when $x_0 \neq \frac{3}{4}$; every $y \in \mathbb{R}$ when $x_0 = \frac{3}{4}$ (the whole vertical line $x = \frac{3}{4}$ lies in R)

Domain $\mathbb{R} \setminus \{-1\} \Rightarrow q(-1) = 0$ and any other root of q is $\frac{3}{4}$, so $q = (x + 1)^2$ or $q = (x + 1)\left(x - \frac{3}{4}\right)$

$q = (x + 1)^2$: each $x \neq -1$ has exactly one image, R is a function, rejected

$q = (x + 1)\left(x - \frac{3}{4}\right) = x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{3}{4}$: the line $x = \frac{3}{4}$ meets R in infinitely many points, so R is not a function

$a = \frac{1}{4},\ b = -\frac{3}{4} \Rightarrow a + b = -\frac{1}{2}$

Final Answer: -0.5

Question 04

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and let S be the set of all relations on A that are both symmetric and transitive. Let p be the number of relations in S that are antisymmetric, and let q be the number of relations in S that are not reflexive. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, 4\}$ है तथा S, A पर उन सभी संबंधों का समुच्चय है जो सममित तथा संक्रामक दोनों हैं। माना p, S के उन संबंधों की संख्या है जो प्रतिसममित हैं, तथा q, S के उन संबंधों की संख्या है जो स्वतुल्य नहीं हैं। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

For $R \in S$: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R \Rightarrow (a, a) \in R$ (symmetry, then transitivity)

So with $B =$ set of elements appearing in R, R is an equivalence relation on B; conversely every equivalence relation on any $B \subseteq A$ is in S

Equivalence relations (partitions into classes) on a k-element set: $1, 1, 2, 5, 15$ for $k = 0, 1, 2, 3, 4$

$n(S) = 1 + 4 \cdot 1 + 6 \cdot 2 + 4 \cdot 5 + 1 \cdot 15 = 52$; reflexive members have $B = A$: 15, so $q = 52 - 15 = 37$

Symmetric and antisymmetric $\Rightarrow$ no (a, b) with $a \neq b$, so $R \subseteq \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$, and each such R is transitive: $p = 2^4 = 16$

$p - q = 16 - 37 = -21$

Final Answer: -21

Question 05

English

Let $A = \{1, 2, 3\}$. For a relation R on A, let $m(R)$ denote the least number of ordered pairs from $A \times A$ that must be added to R so that the resulting relation is an equivalence relation on A. Then the arithmetic mean of $m(R)$, taken over all symmetric relations R on A, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3\}$ है। A पर किसी संबंध R के लिए माना $m(R)$, $A \times A$ के उन क्रमित युग्मों की न्यूनतम संख्या है जिन्हें R में जोड़ने पर प्राप्त संबंध A पर एक तुल्यता संबंध हो जाए। तब A पर सभी सममित संबंधों R पर लिया गया $m(R)$ का समांतर माध्य _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

A symmetric R is fixed by its diagonal pairs (2^3 choices) and its set E of unordered pairs $\{a, b\}$, $a \neq b$ (2^3 choices): $2^6 = 64$ relations

The smallest equivalence relation containing R has as classes the groups of elements linked through E; its size is the sum of squares of class sizes

E empty: 3; one pair: $2^2 + 1 = 5$; two or three pairs (all linked): $3^2 = 9$, so mean size $= \dfrac{3 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 9}{8} = 6.75$

Mean of $n(R)$: each diagonal pair is in half the relations, each unordered pair brings 2 ordered pairs in half: $\frac{3}{2} + \frac{6}{2} = 4.5$

$m(R) =$ (size of the smallest equivalence relation containing R) $- n(R)$, so the mean of $m(R)$ is $6.75 - 4.5 = 2.25$

Final Answer: 2.25

Question 06

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Let p be the number of equivalence relations on A having exactly three equivalence classes, each of which contains at least two elements, and let q be the number of equivalence relations on A having exactly two equivalence classes, each of which contains at least two elements. Then the value of $\frac{p}{q}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ है। माना p, A पर ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या है जिनमें ठीक तीन तुल्यता वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में कम से कम दो अवयव हैं, तथा q, A पर ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या है जिनमें ठीक दो तुल्यता वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में कम से कम दो अवयव हैं। तब $\frac{p}{q}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

An equivalence relation on A is the same as a partition of A into its classes

p: three classes with at least 2 elements each from 6 elements must have exactly 2 each: $p = \frac{6!}{2!\,2!\,2!\,3!} = 15$

Two classes: fixed by the class C not containing 6, any non-empty subset of $\{1, \ldots, 5\}$: $2^5 - 1 = 31$

Remove a one-element class: C a singleton (5) or $C = \{1, \ldots, 5\}$, leaving $\{6\}$ alone (1): $q = 31 - 6 = 25$

$\frac{p}{q} = \frac{15}{25} = 0.6$

Final Answer: 0.6

Question 07

English

Let $A = \{1, 2, 3, \ldots, 40\}$ and let R be the relation on A defined by $(a, b) \in R$ if and only if b is the largest odd divisor of a. Let R^{-1} denote the inverse of R, and let S be the relation on A consisting of all ordered pairs $(a, c) \in A \times A$ for which there exists $b \in A$ with $(a, b) \in R$ and $(b, c) \in R^{-1}$. Then the number of elements in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, \ldots, 40\}$ है तथा A पर संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि $(a, b) \in R$ यदि और केवल यदि b, a का सबसे बड़ा विषम भाजक है। माना R^{-1}, R का प्रतिलोम संबंध है तथा S, A पर वह संबंध है जिसमें वे सभी क्रमित युग्म $(a, c) \in A \times A$ हैं जिनके लिए कोई $b \in A$ ऐसा है कि $(a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R^{-1}$ है। तब S में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $o(a)$ = largest odd divisor of a; $(a, b) \in R \iff b = o(a)$

$(b, c) \in R^{-1} \iff (c, b) \in R \iff b = o(c)$, so $(a, c) \in S \iff o(a) = o(c)$

S is an equivalence relation; classes $\{m, 2m, 4m, \ldots\} \cap A$, m odd

Class sizes: $m = 1$: 6; $m = 3, 5$: 4; $m = 7, 9$: 3; $m = 11, 13, 15, 17, 19$: 2; $m = 21, 23, \ldots, 39$: 1 (10 classes)

$n(S) = 36 + 2 \cdot 16 + 2 \cdot 9 + 5 \cdot 4 + 10 \cdot 1 = 116$

Final Answer: 116

Question 08

English

For each integer k, let R_k be the relation on $\mathbb{Z}$ defined by $R_k = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 + y^2 \leq 2xy + k\}$. Then the sum of all $k \in \{-5, -4, \ldots, 4, 5\}$ for which R_k is transitive is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक पूर्णांक k के लिए माना $\mathbb{Z}$ पर संबंध $R_k = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 + y^2 \leq 2xy + k\}$ द्वारा परिभाषित है। तब उन सभी $k \in \{-5, -4, \ldots, 4, 5\}$ का योग, जिनके लिए R_k संक्रामक है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x^2 + y^2 \leq 2xy + k \iff (x - y)^2 \leq k$

$k < 0$: no pair qualifies, $R_k = \emptyset$ (empty relation), transitive vacuously: $k = -5, \ldots, -1$ all count

$k = 0$: $(x - y)^2 \leq 0 \iff x = y$, R_0 is the identity relation, transitive

$1 \leq k \leq 3$: $(0, 1), (1, 2) \in R_k$ but $(0, 2) \notin R_k$ as $4 > k$; $k = 4, 5$: $(0, 2), (2, 4) \in R_k$ but $(0, 4) \notin R_k$ as $16 > k$; not transitive

Sum $= -5 - 4 - 3 - 2 - 1 + 0 = -15$

Final Answer: -15

Question 09

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and let $I_A = \{(a, a) : a \in A\}$ denote the identity relation on A. For a relation R on A, let R^{-1} denote its inverse. Then the number of relations R on A satisfying $R \cup R^{-1} = A \times A$ and $R \cap R^{-1} = I_A$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, 4\}$ है तथा $I_A = \{(a, a) : a \in A\}$, A पर तत्समक संबंध है। A पर किसी संबंध R के लिए माना R^{-1} उसका प्रतिलोम संबंध है। तब A पर ऐसे संबंधों R की संख्या, जो $R \cup R^{-1} = A \times A$ तथा $R \cap R^{-1} = I_A$ को संतुष्ट करते हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(a, a) \in R^{-1} \iff (a, a) \in R$, so $R \cap R^{-1} = I_A$ forces $I_A \subseteq R$ (reflexive)

For $a \neq b$: $(a, b), (b, a)$ both in R would put (a, b) in $R \cap R^{-1}$, not allowed (antisymmetric); $R \cup R^{-1} = A \times A$ needs at least one of them

So for each of the $\binom{4}{2} = 6$ pairs $\{a, b\}$ exactly one of $(a, b), (b, a)$ is in R: 2 ways each

Number of relations $= 2^6 = 64$

Final Answer: 64